

Begriffe	Erklärung	Beispiele	
Physikalische Größen	Physikalische Größen sind objektiv messbare Eigenschaften von Zuständen und Vorgängen. Eine physikalische Größe ist das Produkt eines Zahlenwertes mit einer Einheit.	Länge einer Strecke, Temperatur eines Körpers. Bei der Länge $l = 3\text{ m}$ ist 3 der Zahlenwert und m (Meter) die Einheit.	
Basisgröße	Man unterscheidet Basisgrößen und Basiseinheiten. Sie sind im SI-Einheitensystem festgelegt.	Basisgröße	Formelzeichen
Basiseinheit		Länge	l
		Masse	m
		Basiseinheit	Zeichen
		Meter	m
Kilogramm	kg		
Abgeleitete Größen und deren Einheiten	Die abgeleiteten Größen und deren Einheiten setzen sich aus den Basisgrößen und deren Einheiten zusammen.	Kraft = Masse · Beschleunigung $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$	
Gleichungen	Gleichungen beschreiben die Abhängigkeit mathematischer oder physikalischer Größen voneinander.	$16 + 9 = 100 - 75$ $3 \cdot 4 = 36 : 3$ $x + 15 = 25$	
Einheiten-gleichungen	Einheitengleichungen stellen Beziehungen zwischen Einheiten dar.	$1\text{ kg} = 1\text{ kg} \cdot \frac{1000\text{ g}}{1\text{ kg}} = 1000\text{ g}$ $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3 = 1000\text{ l}$	
Konstanten	Konstanten sind gleich bleibende Zahlenwerte oder Größen bei Berechnungen in der Mathematik und Physik.	$\pi = 3,141592654 \dots$ (Kreiszahl) $c \approx 300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum)	
Koeffizienten	Koeffizienten sind Größen, die den Einfluss einer Stoffeigenschaft auf einen physikalischen Vorgang kennzeichnen.	$\alpha = 0,000012\text{ K}^{-1}$ (Längenausdehnungskoeffizient für Stahl)	
Formelzeichen	Formelzeichen sind aus Buchstaben gebildete Zeichen für Größen. Sie ersetzen Wörter und dienen zum Rechnen mit Formeln.	m für Masse A für Fläche v für Geschwindigkeit	
Formeln	Technische oder physikalische Gleichungen mit Formelzeichen bezeichnet man als Formeln.	$s = v \cdot t$ (Weg = Geschwindigkeit · Zeit)	
Größengleichungen	Größengleichungen stellen Beziehungen zwischen physikalischen Größen dar. Sie sind unabhängig von der Wahl der Einheit und enthalten teilweise Zahlenwerte, z. B. mathematische Zeichen, z. B. $\sqrt{\quad}$, und Formelzeichen. Formeln als angewandte Größengleichungen sind im vorliegenden Buch durch eine rote Umrandung gekennzeichnet.	$d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$ $W = P \cdot t$	